MICHAEL BAGNOLI

Chief Technology Officer (CTO) | Senior Enterprise AI Architect & Tech Entrepreneur
Sede: Pisa, Italia • Mobilità: Full-Remote / Ibrido / Trasferte
Email: mbagnoli999@gmail.com • Telefono: +39 351 957 7008
LinkedIn: linkedin.com/in/michael-bagnoli-6504b1257 • GitHub: [GitHub Profile URL]
Cittadinanza: Cittadino UE

PROFILO & SINTESI DI BACKGROUND

Istruzione & Percorso Accademico

- **Corso di Laurea Triennale in Statistica** *(In corso)*
- *Focus formativo*: Modellazione Statistica, Teoria della Probabilità, Analisi Predittiva, Modelli di Regressione, Metodi Quantitativi, Architettura dei Dati.
- **Liceo Scientifico Ulisse Dini (Pisa)** – **Doppio Diploma EsaBac**
- *Titolo conseguito*: Maturità Scientifica Italiana + Baccalauréat Francese ad indirizzo scientifico.

Competenze Linguistiche

- **Italiano**: Madrelingua
- **Inglese**: **C1** – Livello Avanzato / Utilizzo Professionale Esecutivo *(Lingua di erogazione e docenza corporate per ESA - European Space Agency)*
- **Francese**: **C1** – Livello Avanzato / Utilizzo Professionale Esecutivo *(Certificazione EsaBac)*

Imprese Fondate & Ruoli Esecutivi C-Level

- **Bhave S.r.l. (Roma)** – *Chief Technology Officer (CTO) & Head of AI & Quantitative R&D (da Novembre 2026)*
- Direzione della ricerca e sviluppo (R&D) e dell'architettura software dell'ecosistema proprietario a 10 moduli basato su Statistica e Intelligenza Artificiale per la predizione delle vendite di farmaci e le funzioni decisionali del settore farmaceutico.
- **ForMinds** – *Co-Founder & Chief Technology Officer (CTO)*
- Sviluppo di molteplici software custom e percorsi di Corporate AI Academy per grandi aziende (erogati per conto di primarie società di formazione e consulenza partner intermediarie); co-sviluppo iniziale della piattaforma di demand forecasting farmaceutico per il cliente Bhave (Roma).
- **Ultralimes Marketing** – *Founder, Lead Software Architect & Data Scientist*
- Agenzia e servizio di marketing data-driven per PMI e aziende (tra cui Profice, ACUS, Tuscany Likes Events and PR), potenziato da software proprietario, algoritmi predittivi e Intelligenza Artificiale integrata sviluppati internamente.
- **Golden Bloom Studio** – *Co-Owner & Responsabile Reparto Video*
- Produzioni video cinematografiche, gestione digitale intermedia e asset multimediali per brand d'eccellenza e multinazionali (Cantieri Navali Codecasa, Gruppo Solvay).

Passioni & Attività Extracurriculari

- **Scrittura & Divulgazione**: Storytelling creativo e saggistica tecnica, capacità di sintesi analitica e concettuale.
- **Canto Moderno & Opera Lirica**: Pratica attiva di canto moderno e appassionato estimatore di opera lirica; disciplina vocale, gestione del palco, presenza scenica e public speaking esecutivo.
- **Atletica Leggera**: Disciplina sportiva, resilienza, orientamento costante al superamento degli obiettivi prefissati.
- **Fotografia & Arti Visive**: Composizione visiva, color grading, lighting design e tecniche digitali avanzate.

PROFILO PROFESSIONALE & VISIONE ESECUTIVA

Chief Technology Officer (CTO), Imprenditore e Consulente di punta nell'integrazione enterprise dell'Intelligenza Artificiale, con un profilo poliedrico che fonde il rigore logico della **Statistica quantitativa** con una spiccata **sensibilità artistica e creativa** (direzione video, fotografia e narrazione).

Nei miei incarichi di advisory e docenza per alcune delle più imponenti realtà industriali e istituzionali (**European Space Agency - ESA, EY, MSC - Mediterranean Shipping Company, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Autostrade per l'Italia, Piaggio Group, Lear Corporation, Triboo Group**), il mio focus non è mai stato "spiegare l'AI generica", ma **integrarla chirurgicamente nei loro flussi di lavoro quotidiani**. Questo confronto continuo sul campo mi ha permesso di apprendere a fondo i meccanismi operativi, le complessità di governance, la compliance normativa e le dinamiche di scala dei giganti multinazionali.

Questo bagaglio alimenta direttamente i miei ruoli esecutivi e le mie iniziative imprenditoriali: da **Novembre 2026** ricopro il ruolo di **Chief Technology Officer (CTO) di Bhave (Roma)** con incarico di guida della ricerca statistica, dell'AI e dello sviluppo del loro software a **10 moduli per il settore farmaceutico** (predizione vendite farmaci, market access e analisi economico-finanziaria); come **Co-Founder & CTO di ForMinds**, dirigo lo sviluppo di soluzioni software personalizzate, piattaforme enterprise e percorsi di corporate academy erogati per grandi clienti tramite società partner; come **Founder di Ultralimes Marketing**, erogo servizi di marketing avanzato per PMI e aziende B2B (tra cui **Profice**) basati su software proprietario, algoritmi predittivi e AI integrata sviluppati da zero. Padroneggio l'intero spettro dell'innovazione: dalle **Reti Neurali profonde di ogni architettura** (**ANN, CNN, RNN, LSTM, GAN, VAE, Transformer** in PyTorch, TensorFlow e Keras — di cui sono autore e docente dei moduli dal Deep Learning in poi per il **Master in Python, AI & Machine Learning di Epicode**) ai sistemi di **Agentic AI** (CrewAI, LangChain, n8n), framework di valutazione (DeepEval, MLflow), AI multimodale/visuale (Stable Diffusion, ComfyUI, Google Gemini) e sviluppo full-stack cloud-native (Python/FastAPI, Java/Spring Boot, React.js, Microsoft Azure, AWS SageMaker, Docker).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Chief Technology Officer (CTO) & Head of AI & Quantitative R&D | Bhave S.r.l.

Novembre 2026 – Presente (Precedente Co-Sviluppo Architetturale nel 2026) • Roma, Italia (Ibrido / Remoto)

- **Direzione R&D & Ecosistema Software Farmaceutico a 10 Moduli**: Nominato **CTO** per dirigere la ricerca statistico-matematica, l'ingegneria dell'Intelligenza Artificiale e lo sviluppo full-stack della suite proprietaria di intelligence farmaceutica di **Bhave**, un ecosistema enterprise articolato in **10 moduli applicativi integrati** dedicati alla predizione delle vendite di farmaci, all'analisi di mercato e al supporto decisionale strategico per il mondo farmaceutico.
- **Modelli Statistici & Previsione Vendite Farmaci (Pharmaceutical Sales Forecasting)**: Progettazione e sviluppo dei motori quantitativi di previsione della domanda farmaceutica basati su funnel epidemiologici clinici (dati demografici ISTAT, prevalenza/incidenza e linee di trattamento), curve classiche di diffusione e adozione di **Frank Bass**, modelli econometrici di serie storiche e simulazioni stocastiche **Monte Carlo** per la stima degli intervalli di confidenza.
- **Analisi di Market Access, Regolatorio AIFA, SFS & Valutazione Finanziaria**: Ingegnerizzazione dei moduli analitici per la simulazione dei tetti di spesa **AIFA** e meccanismi di payback, cascata **Gross-to-Net (G2N)**, erosione post-scadenza brevettuale (**Patent Cliff / LoE**), dimensionamento della rete di informatori scientifici (**Sales Force Sizing - SFS**) e valutazione economico-finanziaria (**P&L, FCFF, WACC, rNPV, Break-Even**) con esportazione e verifica automatizzata su modelli Excel/OpenXML.
- **Architettura Cloud-Native su Microsoft Azure & Compliance GxP/GDPR**: Orchestrazione dell'infrastruttura containerizzata a microservizi (**Python 3.11 / FastAPI**, **React 19 + TypeScript**, **AI Copilot** assistivo in streaming real-time

SSE, **Docker**, **Nginx**) con provisioning Infrastructure-as-Code (**Bicep**) su **Microsoft Azure Container Apps**, garantendo segregazione dei dati, anonimizzazione e piena conformità agli standard **GxP / GDPR**.

- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Chief Technology Officer (CTO)`, `Bhave (Roma)`, `Ricerca & Sviluppo (R&D)`, `Pharmaceutical Sales & Demand Forecasting`, `Modellazione Statistica & Econometrica`, `Simulazione Monte Carlo`, `Curve di Diffusione di Frank Bass`, `Epidemiological Funnel Modeling`, `Market Access & Regolatorio AIFA`, `Sales Force Sizing (SFS)`, `Valutazione Finanziaria (FCFF / rNPV)`, `FastAPI`, `Python`, `React 19`, `TypeScript`, `Microsoft Azure Container Apps`, `Bicep (IaC)`, `Docker`, `Compliance GxP / GDPR`.

Co-Founder & Chief Technology Officer (CTO) | Head of AI Solutions | ForMinds

2025 – Presente • Italia (Remoto / Ibrido)
(Ideata nel 2025 • Costituita ed Operativa dal 2026 con Mirko Campari (Manager), Edoardo Del Sarto, Tommaso Muraca)

- **Leadership Tecnica Esecutiva & Portfolio Software**: Co-fondatore di **ForMinds** al fianco di Mirko Campari (Manager), Edoardo Del Sarto e Tommaso Muraca; direzione della roadmap tecnologica, degli standard ingegneristici, dello sviluppo di molteplici software custom e delle numerose corporate academy aziendali erogate sul mercato (di seguito viene presentata una selezione dei progetti di maggior rilievo).
- **Corporate Academy & Formazione Enterprise via Partner Intermediari**: Progettazione e direzione tecnica di percorsi formativi corporate avanzati (Generative AI, flussi agentici, modern software engineering) erogati per conto di primarie società di consulenza e formazione partner intermediarie a grandi clienti (**MSC, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Autostrade per l'Italia, Piaggio Group, Lear Corporation**).
- **Piattaforma Enterprise di Forecasting Farmaceutico (Progetto di Punta - Cliente: Bhave Roma)**: Tra le varie soluzioni software sviluppate in ForMinds, progettazione e guida dell'architettura end-to-end del primo nucleo della piattaforma di **Pharmaceutical Demand & Sales Forecasting** per il cliente **Bhave** di Roma (successivamente evoluta nell'ecosistema a 10 moduli con nomina diretta a CTO di Bhave).
- **Precisione Algoritmica, Velocità & Massima Sicurezza**: Architettura ottimizzata per elevatissima precisione numerica, inferenza a bassissima latenza (sub-secondo), isolamento rigoroso dei dati, crittografia end-to-end e piena conformità agli standard regolatori dell'industria farmaceutica (**GxP / GDPR**).
- **Veicolo di Delivery per Grandi Account**: Operazionalizzato ForMinds come veicolo strategico per l'integrazione di AI enterprise, architetture software ad alta sicurezza e prompt engineering avanzato per grandi realtà corporate.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `ForMinds`, `Chief Technology Officer (CTO)`, `Startup Co-Founder`, `Sviluppo Software Custom`, `Forecasting Farmaceutico (Bhave Roma)`, `Modellazione Quantitativa`, `Time Series Forecasting`, `Analisi Predittiva`, `Consulenza Enterprise AI`, `Corporate Training IT (via Partner)`, `Architettura Software`, `FastAPI`, `Python`, `Microservizi`, `Docker`, `Cloud Security & Governance Dati`, `Compliance GxP / GDPR`, `Leadership Esecutiva`.

Lead AI & Machine Learning Instructor | EY (Ernst & Young)

Ago 2025 – Ott 2025 & Lug 2026 • Italia (Headquarters Nazionale & Hub EY Bari / Ibrido)

- **National Enterprise AI Academy per Sviluppatori Junior (Ago – Ott 2025)**: Direzione ed erogazione dell'Academy nazionale intensiva di Intelligenza Artificiale e Ingegneria del Software rivolta al **team di sviluppatori junior selezionati da assumere per EY Italia**, formando e allineando i nuovi talenti aziendali sui più avanzati stack AI e pratiche software di produzione.
- **Agentic AI & Sistemi Multi-Agente Autonomi**: Ideazione del curriculum specialistico su **Agentic AI**, orchestrazione di agenti con ruoli specializzati tramite **CrewAI**, pipeline complesse di tool-calling con **LangChain / LangGraph** e automazione dei flussi aziendali mediante nodi **n8n**.
- **Framework di Valutazione, Benchmarking & MLOps**: Docenza su standard rigorosi di testing e affidabilità dei modelli linguistici, impiegando **DeepEval** e **MLflow** per la rilevazione e mitigazione delle allucinazioni, unit test degli output, metriche RAG Triad (Faithfulness, Answer Relevance) e monitoraggio di costi/latenza.
- **Supervisione e Direzione del Capstone Project Enterprise**: Direzione e auditing tecnico dell'articolato capstone project finale aziendale; conduzione di code review approfondite, validazione architetturale, benchmark prestazionali e allineamento dei progetti agli standard ingegneristici di produzione di EY Italia.
- **Bootcamp Avanzato ML & Data Analytics per Sviluppatori (Lug 2026 - EY Bari)**: Formazione specialistica erogata per il team di sviluppatori junior e mid-level dell'**Hub EY di Bari**, focalizzata su pipeline di produzione in **Machine Learning**, manipolazione avanzata di dati complessi con **Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn)** e integrazione tra database relazionali e vettoriali.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `EY (Ernst & Young)`, `Agentic AI`, `Sistemi Multi-Agente`, `CrewAI`, `LangChain`, `n8n (Automazione Flussi)`, `DeepEval (Valutazione LLM)`, `MLflow (MLOps)`, `Intelligenza Artificiale (AI)`, `Machine Learning (ML)`, `Deep Learning (DL)`, `Large Language Models (LLM)`, `Python`, `Scikit-Learn`, `Pandas`, `NumPy`, `Database Vettoriali`, `Direzione Didattica Enterprise`, `Consulenza Big 4`.

Senior Generative AI & Digital Media Consultant | Triboo Group

Apr 2026 (1 mese) • Milano, Italia (In Presenza)
Destinatari: Aziende del Gruppo e Redazioni Editoriali dell'intero Network Triboo

- **Trasformazione AI a Livello di Gruppo**: Masterclass intensiva di un mese a Milano su AI applicata al Marketing Digitale e all'Editoria, formando i team editoriali, creativi e strategici di tutte le agenzie controllate del **Gruppo Triboo**.
- **Suite Google Gemini & Ecosistema Multimodale**: Implementazione operativa della suite **Google Gemini** (Gemini Enterprise, Google Cloud Vertex AI, Google Workspace AI), sfruttando il ragionamento multimodale per l'accelerazione della produzione di contenuti e l'efficienza operativa.
- **Giornalismo Assistito da AI & Flussi Editoriali**: Architettura di workflow avanzati per la redazione digitale: generazione assistita di articoli, sintesi di copy orientata alla SEO, verifica delle fonti e strutturazione automatica di contenuti giornalistici.
- **Localizzazione & Traduzione Neurale Multilingua**: Creazione di pipeline di traduzione e adattamento cross-border basate su LLM, accelerando la distribuzione di contenuti multimediali internazionali nel rispetto del tono di voce e delle sfumature stilistiche.
- **Sintesi Visiva Generativa per Pubblicità ed E-Commerce**: Formazione dei dipartimenti creativi sui flussi di image generation per campagne social, cataloghi e-commerce e assetting pubblicitario multicanale.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Gruppo Triboo`, `Google Gemini Suite`, `Google Cloud Vertex AI`, `Google Workspace AI`, `AI per il Marketing`, `AI per il Giornalismo & Editoria`, `Multimodal AI`, `Traduzione & Localizzazione Neurale`, `Copywriting Generativo & SEO`, `Image Generation`, `Prompt Engineering`, `Digital Publishing`, `Milano`.

Senior Technical Instructor & Consulente AI | ESA (European Space Agency) *(Programmi Corporate)*

2026 • Italia / Europa (Remoto & In Presenza) • Lingua di Erogazione: Inglese (Full Professional Working Proficiency)

- **Aggiornamento Tecnico Specialistico per il Settore Spaziale (Erogato in Lingua Inglese)**: Progettazione ed erogazione interamente in **lingua inglese** di percorsi verticali di modernizzazione dei flussi di lavoro per il personale internazionale dell'**ESA (Agenzia Spaziale Europea)**, integrando containerizzazione, data extraction e automazione generativa.
- **Prompt Engineering per l'Automazione Documentale e d'Ufficio**: Formulazione di metodologie avanzate di prompt engineering mirate alla stesura automatizzata di relazioni tecniche, sintesi documentale e accelerazione delle comunicazioni interfunzionali in contesti multinazionali ad alta complessità.
- **Containerizzazione & Strumenti DevOps (Docker)**: Moduli pratici sull'utilizzo di **Docker**, ottimizzazione di Dockerfile, build multi-stage, standardizzazione degli ambienti di sviluppo e portabilità server.
- **Estrazione Dati Relazionali & Ottimizzazione SQL**: Formazione approfondita su query **SQL** avanzate, join complesse, aggregazioni e manipolazione di dati strutturati per l'operatività quotidiana.
- **Strategia AI for Business & Supporto Decisionale**: Sessioni esecutive di orientamento strategico sull'adozione dell'AI, valutazione degli strumenti, reingegnerizzazione dei processi e calcolo del ROI di produttività.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Agenzia Spaziale Europea (ESA)`, `Docenza in Lingua Inglese`, `English Technical Instruction`, `Docker`, `Containerizzazione`, `SQL`, `Database Relazionali`, `Prompt Engineering`, `Office Automation`, `AI for Business`, `Automazione dei Processi`, `Generative AI`, `Digital Transformation`, `Formazione Specialistica`.

Senior Enterprise AI & Business Intelligence Consultant | Programmi Corporate per Grandi Gruppi *(via Partner Intermediari)*

2024 – Presente • Italia (Ibrido & On-Site) • Erogati per conto di Società Partner Intermediarie
*Portfolio Clienti Enterprise: MSC (Mediterranean Shipping Company), Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), UniCredit, Autostrade per l'Italia, Piaggio Group, Lear Corporation (Fortune 500)***

- **Modello di Delivery via Partner Intermediari**: Incarichi di formazione tecnica specialistica, executive workshop e advisory sull'integrazione dell'AI e della Business Intelligence erogati per conto e su incarico di primarie società partner intermediarie di consulenza e formazione direzionale per i rispettivi grandi clienti finali.
- **Business Intelligence, Data Modeling & Dashboarding Executive (MSC - Set 2026)**: Progettazione ed erogazione della masterclass aziendale su **Microsoft Power BI** per il personale del gruppo marittimo e logistico globale **MSC (Mediterranean Shipping Company)**; data modeling relazionale (schemi a stella e a fiocco di neve), logiche di calcolo con formule analitiche complesse in **DAX** (Time Intelligence, iteratori, metriche condizionali), pipeline ETL con **Power Query (linguaggio M)** e realizzazione di cruscotti operativi interattivi per il monitoraggio in tempo reale dei KPI di flotta e logistica.
- **Integrazione AI nel Settore Bancario & Fintech (UniCredit e MPS)**: Architettura di framework sicuri di prompt engineering, output deterministici validati con schemi JSON e automazione dei flussi documentali bancari nel pieno rispetto delle normative finanziarie e della privacy (GDPR).
- **Ottimizzazione Flussi per Infrastrutture Critiche (Autostrade per l'Italia)**: Integrazione di modelli linguistici all'interno dei sistemi di ticketing, reportistica guasti e documentazione di cantiere, riducendo significativamente i tempi di gestione operativa.
- **AI Visiva Generativa & Prototipazione Industriale (Piaggio Group)**: Consulenza specialistica su **Generative Image & Multimodal AI** applicando competenze tecniche di fotografia e regia; deployment di pipeline con **Stable Diffusion (SDXL / ComfyUI / ControlNet)**, **Midjourney** e **DALL-E 3** per la prototipazione rapida nel design industriale e la visualizzazione marketing.
- **Reingegnerizzazione dei Processi Manifatturieri (Lear Corporation - Fortune 500)**: Consulenza strategica per i team di ingegneria dell'automotive globale per snellire l'estrazione della conoscenza tecnica, le comunicazioni di filiera e la documentazione tra divisioni.
- **Integrazione dei Flussi Operativi con API e Middleware**: Sviluppo di template di ragionamento Chain-of-Thought (CoT) e middleware di integrazione tramite API REST (Python, n8n) integrati direttamente con gli ERP e CRM aziendali esistenti.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Microsoft Power BI`, `DAX (Data Analysis Expressions)`, `Power Query (M Language)`, `Business Intelligence (BI)`, `Executive Dashboarding`, `Prompt Engineering`, `Corporate Training via Partner`, `System Prompting`, `Few-Shot Learning`, `Chain-of-Thought (CoT)`, `Generative AI`, `Image Generation`, `Stable Diffusion (SDXL)`, `ComfyUI`, `ControlNet`, `Midjourney`, `DALL-E 3`, `n8n`, `Integrazione AI Enterprise`, `MSC (Mediterranean Shipping Company)`, `Banca Monte dei Paschi di Siena`, `UniCredit`, `Autostrade per l'Italia`, `Piaggio Group`, `Lear Corporation`, `Compliance Bancaria & GDPR`, `Python`, `REST APIs`.

Senior Data Analytics & Applied AI Corporate Lecturer & Consultant | Profice

2025 – Presente • Italia (Remoto & On-Site presso Clienti)

- **Percorsi Aziendali su Doppio Binario (Tecnico ed Esecutivo)**: Progettazione ed erogazione di programmi di consulenza e formazione su misura per due pubblici distinti all'interno di molteplici aziende clienti: **Team Tecnici di Sviluppo** e **Direzione Manageriale / C-Level**.
- **Track Tecnico per Sviluppatori & Analisti**: Approfondimenti su **Data Analytics Avanzata**, EDA, modellazione predittiva, pipeline di **Machine Learning** supervisionato e non supervisionato con lo stack scientifico Python (**Pandas, NumPy, Scikit-Learn, SciPy, Statsmodels**) e **SQL avanzato** (Window Functions, CTE).
- **Sistemi di AI Applicata & RAG per Ingegneri del Software**: Workshop architetturali pratici sull'ingegnerizzazione di **Large Language Models (LLM)**, flussi **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, embedding semantici e **Vector Database** (**ChromaDB, FAISS, LangChain**) per la ricerca intelligente su basi di conoscenza aziendali.
- **Modern Web Dashboarding & Frontend per AI con React.js**: Progettazione e formazione sull'interfacciamento tra pipeline di dati/AI e moderne dashboard web interattive sviluppate con **React.js** (architettura a componenti, gestione dello stato, consumo di API RESTful e WebSocket in tempo reale con backend asincroni).
- **Track Manageriale su Strategia AI & Governance Esecutiva**: Masterclass per dirigenti d'azienda focalizzate su adozione strategica dell'AI, analisi del ROI, reingegnerizzazione dei processi, gestione del rischio e **AI Governance etica**.
- **Consulenza Multi-Cliente su Misura**: Allineamento dei percorsi ai dataset specifici e agli obiettivi di trasformazione digitale di ciascuna impresa cliente del network Profice.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Data Analytics`, `Applied AI`, `Strategia AI per Manager`, `Executive Advisory`, `Machine Learning`, `RAG`, `Vector Database`, `ChromaDB`, `FAISS`, `LangChain`, `React.js`, `Dashboarding & Web UI per AI`, `Python Scientific Stack`, `Advanced SQL`, `Visualizzazione Dati (Plotly / Seaborn)`, `AI Governance`, `Profice`.

Senior Technical Trainer & Docente di Ingegneria del Software | ITConsulting *(Fondo Forma.Temp)*

2024 – Presente • Italia (Remoto / Ibrido)

- **Progettazione ed Erogazione di Bootcamps Aziendali**: Ideazione di accademie tecniche orientate agli standard industriali di produzione finanziate da **Forma.Temp**, accompagnando professionisti e candidati dall'ingegneria del software di base a paradigmi enterprise complessi.
- **Track Python, AI & Data Engineering**: Docenza completa su Python ad oggetti, complessità algoritmica, persistenza dati con **SQL**, containerizzazione con **Docker** e fondamenti di **Machine Learning** e **Deep Learning** neurali con librerie specialistiche (**Pandas, NumPy, Scikit-Learn, PyTorch**).
- **Track Enterprise Java & Architetture a Microservizi**: Moduli intensivi focalizzati su **Java (17/21)**, ecosistema **Spring Boot 3**, **Spring Data JPA**, **Hibernate ORM**, API RESTful, transazioni e metodologie di testing automatizzato.
- **Track Frontend Moderno con React.js & Creative Web 3D**: Masterclass avanzate sull'architettura a componenti e Single Page Application con **React.js** (state management, hooks, lifecycles, integrazione API), affiancato da sviluppo creativo 3D immersivo mediante **Three.js** (rendering WebGL, canvas, scene interattive) e **GSAP (GreenSock Animation Platform)** per animazioni web ad altissime performance.
- **Revisione Architetturale & Mentorship sul Codice**: Supervisione continua dei progetti industriali degli studenti, applicando principi di **Clean Code**, **SOLID design**, strategie di branching Git e deployment in container con **Docker**.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Python`, `Intelligenza Artificiale`, `Machine Learning`, `Deep Learning`, `PyTorch`, `Docker`, `SQL`, `Java 17/21`, `Spring Boot 3`, `Spring Data JPA`, `Hibernate`, `React.js`, `Three.js`, `WebGL`, `GSAP`, `Git`, `Clean Code`, `Principi SOLID`, `Forma.Temp`, `ITConsulting`.

Senior Lecturer, Autore Moduli Specialistici & Faculty Master | Epicode

2024 – Presente • Italia (Remoto)
*Programma: **Master in Python, AI & Machine Learning** (Autore & Docente dei Moduli dal Deep Learning in poi, Lezioni di Potenziamento Live e Revisione Pratica)*

- **Ideazione e Registrazione dei Moduli Ufficiali dal Deep Learning in poi**: Autore e docente titolare di tutte le lezioni video registrate On-Demand per l'intera seconda metà specialistica del Master (**Deep Learning**, **Computer Vision & NLP**, **Generative AI & Full-Stack AI Process**), guidando gli studenti dalla teoria delle reti neurali al deployment in produzione.
- **Modulo di Deep Learning & Reti Neurali**: Docenza approfondita su Reti Neurali Artificiali (**ANN**), funzioni di attivazione e di costo, meccanica di **Backpropagation** e algoritmi di ottimizzazione, Reti Convoluzionali (**CNN**) per immagini, Reti Ricorrenti (**RNN e LSTM**) per sequenze e serie temporali, e addestramento pratico di modelli con **TensorFlow, Keras e PyTorch**.
- **Computer Vision (CV), NLP & Generative AI (GAN, VAE, LLM)**: Direzione dei moduli su image processing, Object Detection e Face Recognition (**OpenCV, YOLO**), Natural Language Processing (tokenizzazione, stemming, analisi testuale e **Hugging Face Transformers**), Reti Generative Avversarie (**GAN**), **Variational Autoencoders (VAE)**, integrazione API con **LLM (OpenAI/ChatGPT)** e pipeline AI end-to-end (**FastAPI, Docker**).
- **Lezioni di Potenziamento Live, Correzione Compiti & Commissione Capstone**: Conduzione delle **lezioni di potenziamento in diretta (live)** per il consolidamento pratico e la risoluzione dei dubbi; **correzione e valutazione individuale dei compiti pratici** dei partecipanti su ciascun modulo specialistico; **Presidente di commissione tecnica** per la valutazione e approvazione dei **Capstone Project** finali del Master.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Epicode`, `Master in Python, AI & Machine Learning`, `Deep Learning (DL)`, `Reti Neurali (ANN, CNN, RNN, LSTM, GAN, VAE, Transformer)`, `TensorFlow`, `Keras`, `PyTorch`, `Computer Vision (CV)`, `OpenCV`, `YOLO`, `Natural Language Processing (NLP)`, `Hugging Face`, `Generative AI & LLM APIs`, `FastAPI`, `Docker`, `Lezioni di Potenziamento Live`, `Correzione Progetti & Valutazione Capstone`.

Senior Cloud ML Instructor & Specialista AWS | Sinervis Consulting *(Ente Erogatore / Gestione Fondi: Argo 3000)*

Gen 2026 – Mar 2026 (3 mesi) • Italia (Erogazione Aziendale)
Curriculum: AWS Machine Learning Engineer (Intermediate) per Team Tecnici Aziendali

- **Erogazione del Curriculum Ufficiale AWS Machine Learning**: Formazione avanzata e applicata per il team ingegneristico di un'azienda cliente tramite i fondi gestiti da **Argo 3000** come ente erogatore della docenza, implementando le pratiche di gestione dell'intero ciclo di vita del machine learning in cloud.
- **Amazon SageMaker & Pipeline di MLOps**: Guida all'impiego operativo dell'ecosistema **Amazon SageMaker** (Studio, Pipelines, Model Registry, Feature Store), ottimizzazione automatizzata degli iperparametri (HPO) e training distribuito su container personalizzati.
- **Data Ingestion Cloud & Pipeline Serverless**: Pattern architetturali scalabili per l'acquisizione e trasformazione dei dati mediante **Amazon S3**, **AWS Glue**, **Amazon Athena** e trigger asincroni con **AWS Lambda**.
- **Serving dei Modelli con Zero Downtime & Rilevamento Drift**: Deployment di endpoint di inferenza (Real-Time, Serverless, Multi-Model), auto-scaling, canary release e monitoraggio con **SageMaker Model Monitor** per intercettare fenomeni di data e concept drift.
- **Sicurezza Cloud Enterprise & Ottimizzazione Costi**: Best practice di governance IAM, cifratura dei dati a riposo con KMS, endpoint privati in VPC per l'isolamento dei carichi di lavoro e utilizzo di istanze Spot per l'abbattimento dei costi di addestramento.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Amazon Web Services (AWS)`, `AWS Machine Learning Engineer`, `Amazon SageMaker`, `SageMaker Pipelines`, `SageMaker Feature Store`, `SageMaker Model Registry`, `SageMaker Model Monitor`, `AWS Lambda`, `Amazon S3`, `AWS Glue`, `Amazon Athena`, `MLOps su AWS`, `Hyperparameter Optimization (HPO)`, `Docker su AWS`, `Data Drift & Concept Drift`, `Sinervis Consulting`, `Argo 3000`.

Founder, Lead Software Architect & Data Scientist | Ultralimes Marketing

2025 – Presente • Pisa / Remoto, Italia
(R&D e Sviluppo Motore nel 2025 • Produzione Attiva e Clienti dal 2026)
*Clienti Enterprise & Commerciali: Profice, ACUS, Tuscany Likes Events and PR e PMI***

- **Marketing Data-Driven per PMI & Aziende con Software, Algoritmi e AI Proprietari**: Ideazione, progettazione e sviluppo integrale di un servizio e piattaforma SaaS proprietaria di **marketing strategico e market intelligence per PMI generiche e aziende B2B**, basata su software custom, algoritmi predittivi e **Intelligenza Artificiale integrata** interamente sviluppati in-house (12 mesi di R&D nel 2025 e rilascio commerciale attivo nel 2026).
- **Erogazione del Servizio per Clienti B2B & Enterprise (Profice, ACUS e PMI)**: Erogazione attiva del servizio di marketing data-driven, lead intelligence e posizionamento strategico per aziende clienti — tra cui **Profice** (cliente attivo del servizio Ultralimes), **ACUS** e molteplici **PMI** — automatizzando l'analisi competitiva, la generazione di insight commerciali e l'ottimizzazione delle campagne.
- **Soluzioni Custom & PMS Multi-Proprietà (Tuscany Likes Events and PR)**: Ingegnerizzazione di una piattaforma gestionale completa (Property Management System - PMS) e motore di digital marketing per la gestione centralizzata di ville di lusso a Pisa; sincronizzazione calendari, disponibilità in tempo reale, gestione contratti d'affitto e sistema di prenotazione unificato.
- **Infrastruttura Cloud, Backend Asincrono & Web Scraping Distribuito**: Architettura di microservizi ad alte prestazioni con **Python (FastAPI)**, **PostgreSQL**, **Redis** e pipeline di estrazione dati su larga scala (**Playwright, BeautifulSoup, Celery / asyncio**) deployate su server cloud Linux (Ubuntu Server, container **Docker**, reverse proxy **Nginx**, SSL/TLS, CI/CD).
- **Algoritmi Predittivi & Sintesi AI Integrata**: Sviluppo di modelli statistici proprietari per la previsione dei trend di mercato delle PMI e integrazione di pipeline **LLM** per la sintesi automatica di report di sentiment, posizionamento competitivo e lead generation qualificata; gestione e coordinamento operativo di una collaboratrice tecnica part-time.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Marketing AI-Driven per PMI`, `Architettura SaaS Proprietario`, `Algoritmi Predittivi per il Marketing`, `Market Intelligence & Lead Generation`, `Property Management Systems (PMS)`, `Python`, `FastAPI`, `PostgreSQL`, `Redis`, `Web Scraping Distribuito`, `Playwright`, `BeautifulSoup`, `Asyncio`, `Celery`, `Docker`, `Nginx`, `Amministrazione Server Linux (DevOps)`, `Profice (Cliente)`, `ACUS (Cliente)`, `Tuscany Likes Events and PR`, `Team Leadership`, `Startup Founder`, `Ultralimes Marketing`.

Co-Owner & Responsabile Reparto Video | Golden Bloom Studio

2023 – Presente • Toscana / Pisa, Italia
(Insieme a Martina Brui - Responsabile Reparto Foto)
*Clienti di Spicco: Cantieri Navali Codecasa (Film Ufficiale dei 200 Anni), Gruppo Solvay (Stabilimento di Massa)***

- **Direzione Creativa & Gestione del Reparto Video**: Conduzione delle operazioni tecniche e creative per il comparto video di **Golden Bloom Studio**, lavorando a stretto contatto con la Co-Owner Martina Brui (Responsabile Foto) nella realizzazione di produzioni visive per grandi brand industriali, eventi esclusivi e luxury destination wedding in Toscana.
- **Produzione Cinematografica per il Bicentenario dei Cantieri Navali Codecasa**: Regia e produzione del film ufficiale per il prestigioso **Bicentenario (200 Anni) dei Cantieri Navali Codecasa** (eccellenza mondiale nella costruzione di mega-yacht di lusso), documentando l'eredità storica, le cerimonie esclusive e l'ingegneria navale italiana.
- **Produzione Multimediale per l'Industria Chimica (Gruppo Solvay)**: Realizzazione di asset video istituzionali e documentazione industriale per lo **Stabilimento Solvay di Massa**, garantendo piena conformità ai severi protocolli di sicurezza industriale e alle linee guida visive della multinazionale.
- **Post-Produzione Avanzata & Color Grading Professionale**: Gestione del flusso di post-produzione completo tramite **DaVinci Resolve Studio, Adobe Premiere Pro e After Effects**; color grading avanzato in spazio colore **ACES**, gestione di profili Log/RAW, creazione di LUT personalizzate e mastering del suono.
- **Sinergia Operativa con il Motore di Ultralimes Marketing**: Integrazione fluida tra riprese cinematografiche ad alta risoluzione e funnel di digital marketing per PMI, piattaforme web per l'hospitality (come il PMS di Tuscany Likes) e pipeline visive per modelli generativi multimodali.
- **Competenze Chiave & Ambiente Tecnologico**: `Cinema Digitale & Produzione Video`, `Cinematografia`, `Montaggio Video`, `Color Grading`, `DaVinci Resolve Studio`, `Adobe Premiere Pro`, `Adobe After Effects`, `Gestione Colore ACES`, `Flussi RAW Video`, `Lighting Design`, `Cantieri Navali Codecasa (Bicentenario 200 Anni)`, `Gruppo Solvay`, `Luxury Events & Matrimoni in Toscana`, `Marketing Multimediale`, `Golden Bloom Studio`.

MATRICE COMPLETA DELLE COMPETENZE TECNICHE (INDICE SEMANTICO ATS)

1. Intelligenza Artificiale, LLM & Sistemi Agentici

- **Agentic AI & Orchestrazione Multi-Agente**: Architetture Agentiche, Sistemi Multi-Agente, CrewAI (Agenti Autonomi con Ruoli Specializzati), LangChain, LangGraph, Tool Calling ed Esecuzione Funzioni Autonoma, Automazione con n8n.
- **Large Language Models (LLM) & Generative AI**: OpenAI GPT-4 / GPT-4o, Google Gemini Suite (Gemini 1.5 Pro/Flash, Gemini Advanced, Gemini Enterprise), Anthropic Claude, Modelli Open-Source (Llama 3, Mistral, Qwen).
- **Prompt Engineering & Architetture Cognitive**: System Prompting Avanzato, Chain-of-Thought (CoT), Tree-of-Thoughts, Few-Shot / Zero-Shot Prompting, ReAct Framework, Parsing di Output Strutturati in JSON / Pydantic, Ottimizzazione del Context Window.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG) & Ricerca Vettoriale**: Architetture RAG, Embeddings Vettoriali, Ricerca Semantica, Strategie di Chunking, Database Vettoriali (**ChromaDB, FAISS, Pinecone, Qdrant**).
- **Valutazione Modelli & MLOps**: **DeepEval, MLflow**, Benchmarking degli Output LLM, Rilevazione e Mitigazione Allucinazioni, Metriche RAG Triad (Context Relevance, Faithfulness, Answer Relevance), Osservabilità, Ottimizzazione di Latenza e Token Cost.

2. Data Science, Machine Learning & Deep Learning

- **Deep Learning & Reti Neurali Multi-Architettura**: **PyTorch, TensorFlow, Keras**, Reti Neurali Artificiali e Profonde (**ANN / DNN**), Reti Neurali Convoluzionali (**CNN**), Reti Neurali Ricorrenti (**RNN, LSTM**), Reti Generative Avversarie (**GAN**), **Variational Autoencoders (VAE)**, Architetture **Transformer**, Backpropagation e Algoritmi di Ottimizzazione.
- **Computer Vision (CV)**: **OpenCV, YOLO** (Object Detection, Face Recognition & Tracking in Tempo Reale), Classificazione Immagini, Segmentazione Semantica, Feature Matching.
- **Natural Language Processing (NLP)**: **Hugging Face Transformers**, Tokenizzazione, Stemming, Sentence Transformers, Spacy, NLTK, Sentiment Analysis, Text Embeddings.
- **Modellazione Statistica & Analisi Quantitativa**: Teoria della Probabilità, Statistica Matematica, Analisi di Regressione (Lineare, Logistica, Polinomiale), Test d'Ipotesi, Feature Engineering, Exploratory Data Analysis (EDA), Riduzione Dimensionale (PCA).
- **Analisi di Serie Storiche & Forecasting Predittivo**: Forecasting della Domanda Farmaceutica (Curve di Frank Bass, Simulazioni Monte Carlo, Funnel Epidemiologici), Modellazione di Market Intelligence per PMI, Analisi di Serie Storiche (**ARIMA, Prophet, LightGBM, XGBoost, DeepAR**).
- **Business Intelligence & Data Modeling**: **Microsoft Power BI**, **DAX (Data Analysis Expressions)**, **Power Query (M)**, Modellazione Schemi a Stella / Snowflake, Executive KPI Dashboards.
- **Scientific Computing & Visualizzazione**: **Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Matplotlib, Seaborn, Plotly**.

3. AI Visiva Generativa, Cinematografia & Tecnologie Creative

- **Sistemi Visivi Generativi & Multimodali**: **Stable Diffusion (SDXL, SD 1.5), ComfyUI** (Flussi Visivi a Nodi), **ControlNet**, Fine-Tuning LoRA, **Midjourney, DALL-E 3**, Flux, Pipeline Prompt-to-Image / Image-to-Image, Generazione Multimodale.
- **Montaggio Video & Post-Produzione Digitale**: **DaVinci Resolve Studio, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects**, Final Cut Pro, Pipeline Media RAW / ProRes ad Alto Bitrate.
- **Color Science & Audio**: Gestione Spazio Colore ACES, Scienza del Colore da Log a Rec.709, Ingegnerizzazione LUT 3D, Mastering HDR, Ottimizzazione Gamma Dinamica, Post-Produzione Audio & Sound Design.
- **Cinematografia & Regia**: Cineprese Digitali Cinema (4K/6K), Lighting Design, Regia Live Multi-Camera, Documentari Industriali, Cinematografia Luxury & Destination Wedding.

4. Ingegneria Backend, Microservizi & Architettura Software

- **Linguaggi di Programmazione Principali**: **Python** (Avanzato / Asyncio), **Java** (Java 8, Java 11, Java 17, Java 21), **SQL, JavaScript (ES6+), TypeScript, R** (Calcolo Statistico).
- **Framework Backend & Runtime**: **FastAPI, Flask, Spring Boot 3, Spring Framework, Spring Data JPA, Hibernate ORM**, Celery (Code di Task Distribuite), Asyncio.
- **Architettura & Pattern Software**: Architettura a Microservizi, Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), Architettura Event-Driven (EDA), Principi SOLID, Design Pattern, Progettazione API RESTful, Documentazione OpenAPI / Swagger.
- **Piattaforme SaaS & Sistemi Aziendali**: Piattaforme SaaS Multi-Tenant per Marketing PMI, Property Management Systems (PMS), Motori di Prenotazione e Gestione Contrattuale, Gestione di Carichi Concorrenti.

5. Frontend & Creative Web Interattivo

- **Librerie & Framework Frontend**: **React.js** (Hooks, Context, State Management), JavaScript Moderno (ES6+), HTML5, CSS3, Design Responsivo.
- **Grafica 3D & Web Interattivo**: **Three.js, WebGL** (Scene 3D Canvas & Shader), **GSAP (GreenSock Animation Platform)**, Animazioni su Timeline ad Alte Prestazioni, Esperienza Utente Interattiva.

6. Basi di Dati, Storage, Caching & Data Extraction

- **Database Relazionali (RDBMS)**: **PostgreSQL, MariaDB, MySQL**, Oracle Database, SQL Avanzato (Window Functions, Common Table Expressions - CTE, Ottimizzazione Indici).
- **Caching & In-Memory Store**: **Redis** (Data Caching, Rate Limiting, Message Brokering).
- **Migrazioni Database**: Flyway, Evoluzione Schemi, Ottimizzazione DDL/DML.
- **Web Scraping Distribuito & Data Harvesting**: **Playwright, Selenium, BeautifulSoup4**, Evasione Meccanismi Anti-Bot, Crawling Headless Dinamico, Pipeline ETL di Estrazione Automatica.

7. Cloud, DevOps, MLOps & Infrastruttura

- **Piattaforme Cloud & Motori AI**: **Microsoft Azure** (Container Apps, Bicep IaC), **Amazon Web Services (AWS)** (SageMaker Studio, Pipelines, Feature Store, Model Registry, S3, Lambda, Glue, Athena, IAM, VPC), **Google Cloud Platform (GCP)** (Vertex AI, Gemini Enterprise, Workspace AI).
- **Containerizzazione & Deployment**: **Docker, Docker Compose**, Serving di Modelli ML Containerizzati, Microservizi in Container.
- **Amministrazione Server & Reti**: **Amministrazione Server Linux** (Ubuntu Server), **Nginx** (Reverse Proxy, Terminazione SSL/TLS, Bilanciamento di Carico), Gestione VPS, SSH, Sicurezza Firewall (UFW).
- **CI/CD & Controllo Versione**: **Git, GitHub, GitLab CI/CD, Azure DevOps**, Test API con Postman.

8. Ambiti Enterprise, Leadership & Governance

- **Leadership Esecutiva**: Chief Technology Officer (CTO), Startup Co-Founder, Gestione Team Ingegneristici, Direzione Didattica Enterprise, Code Review & Mentoring.
- **Portfolio Clienti Corporate**: European Space Agency (ESA), EY (Ernst & Young), MSC (Mediterranean Shipping Company), Gruppo Triboo, Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), UniCredit, Autostrade per l'Italia, Gruppo Piaggio, Lear Corporation (Fortune 500), Cantieri Navali Codecasa, Gruppo Solvay, Bhave (Roma), Argo 3000, Epicode, Profice, ITConsulting.
- **Settori Regolamentati & Conformità**: Previsione della Domanda Farmaceutica (Standard GxP & GDPR), Compliance Bancaria e Finanziaria, Guardrail di Sicurezza AI, Riservatezza Dati.